Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Seminar introductiv
Noțiuni fundamentale

Departamentul de Calculatoare
2020-2021

Sumar

- Reprezentarea digitală a informației
- Principii de realizare a circuitelor boolene
- Considerații de proiectare
- Parametrii semnalelor digitale

Reprezentarea digitală
a informației

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis

Reprezentarea digitală
a informației

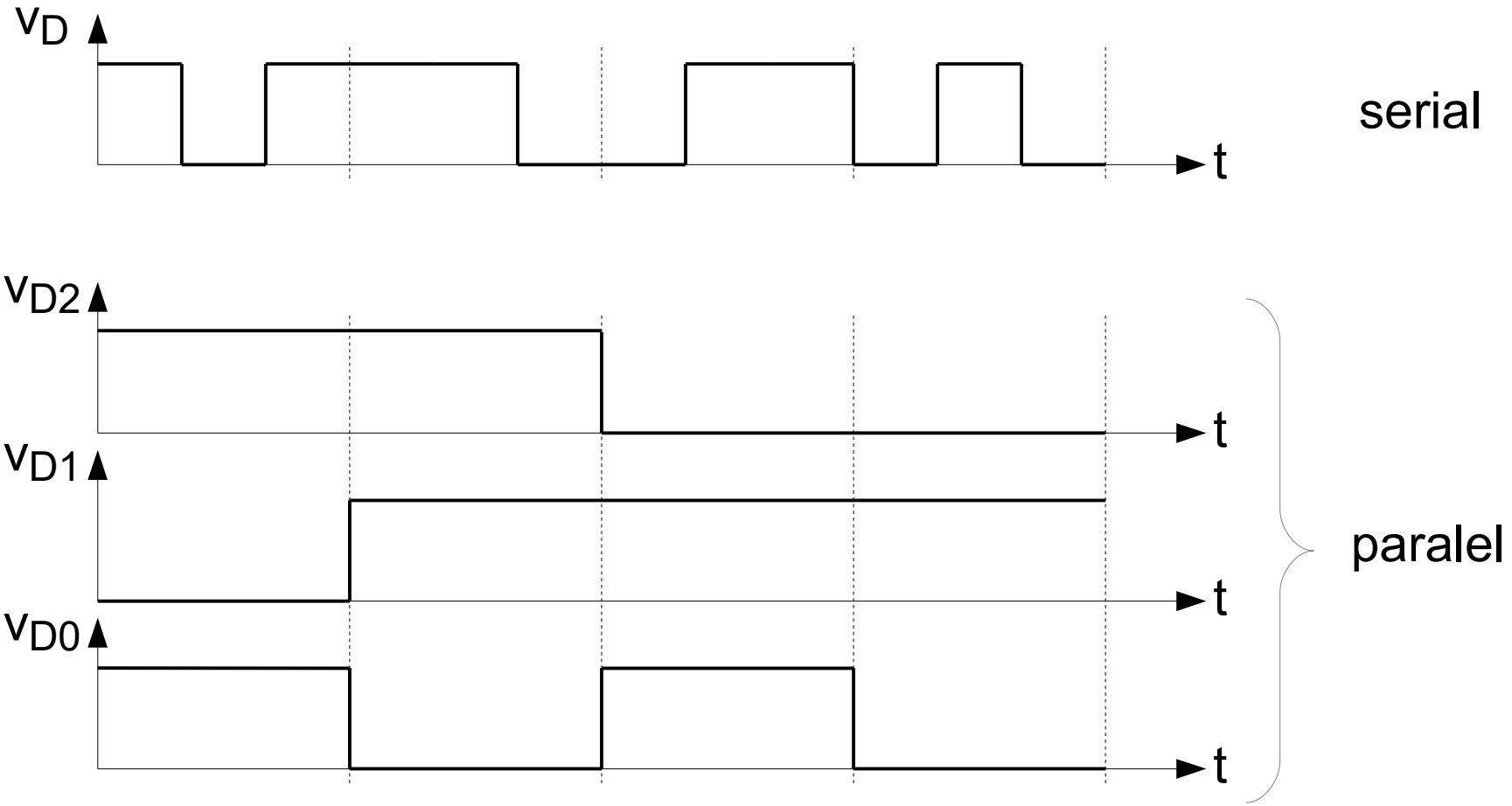
- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**

Reprezentarea digitală
a informației

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**
- asocierea multiplelor semnale / stărilor consecutive permite reprezentarea informațiilor complexe
  - numere, măsurători, sunete, imagini, ...

Reprezentarea serială/paralelă

fie un semnal reprezentat de următoarele eșantioane:
5, 6, 3, 2 => în baza 2: 101, 110, 011, 010

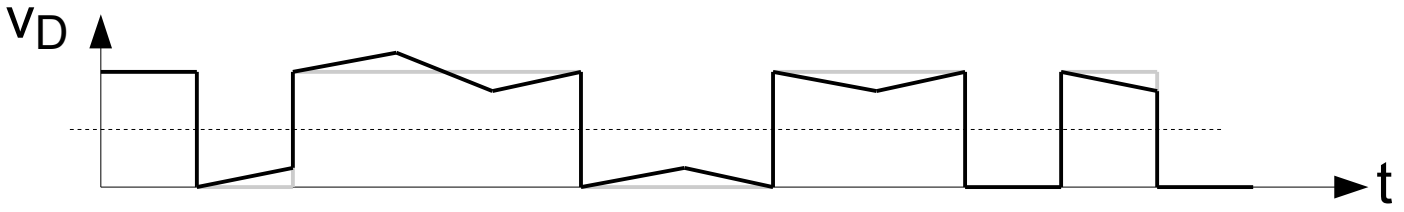


Fidelitatea reprezentării informației

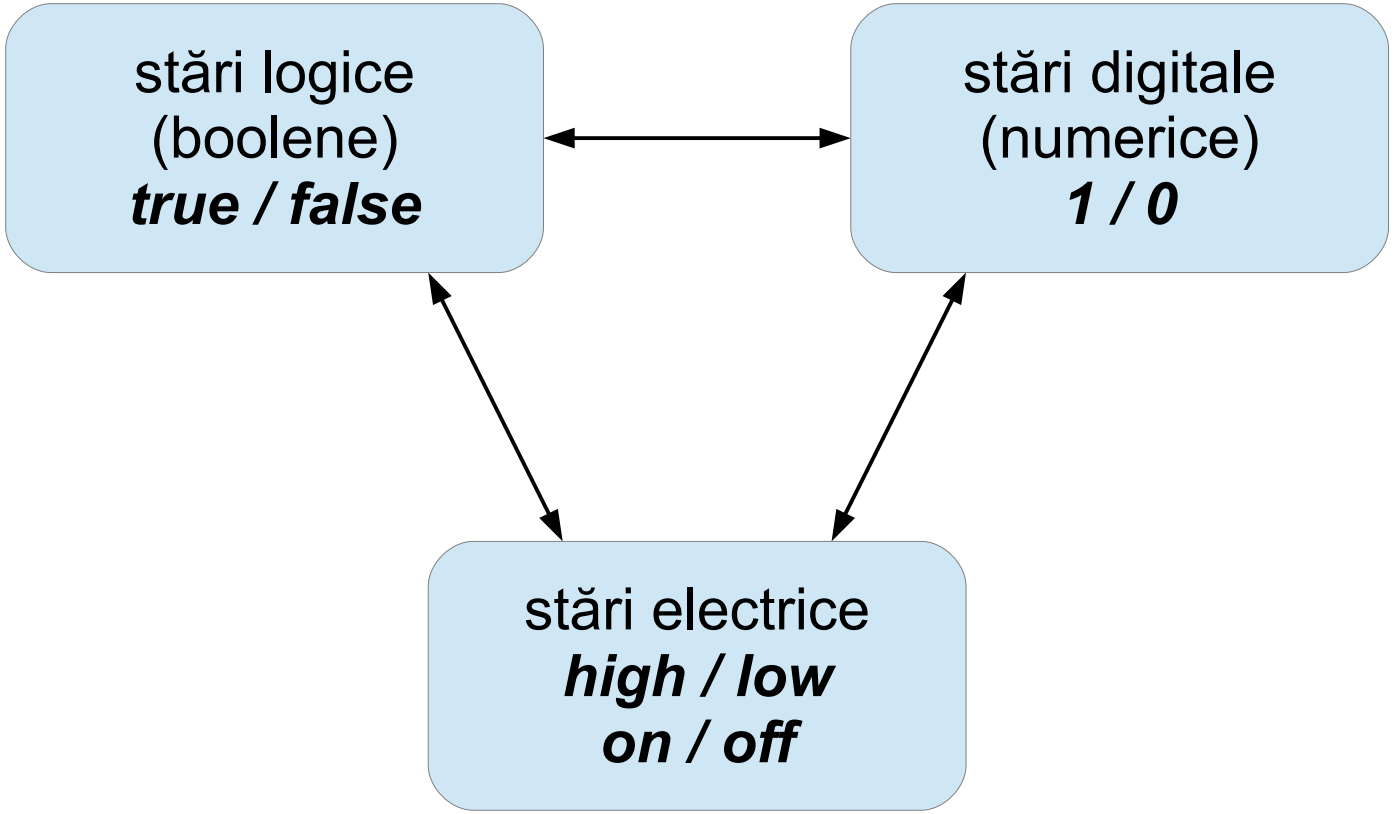
- Digital
  - eroare de cuantizare – teoretic poate fi redusă arbitrar
  - compresie cu pierderi; imprecizie de conversie A -> D -> A
- Analogic
  - **NU** se pot reprezenta “o infinitate de valori” în mod relevant
  - zgomot
  - distorsiuni
  - variația parametrilor circuitului (derivă / *drift*)

Robustețea reprezentării informației

- Digital
  - receptorul trebuie să poată distinge între stări
    - foarte ușor pentru 2 stări
    - perturbațiile (în limite rezonabile) nu afectează semnalul
- Analogic
  - orice perturbație, nelinearitate, zgomot afectează informația reprezentată analogic – limitează precizia de reprezentare



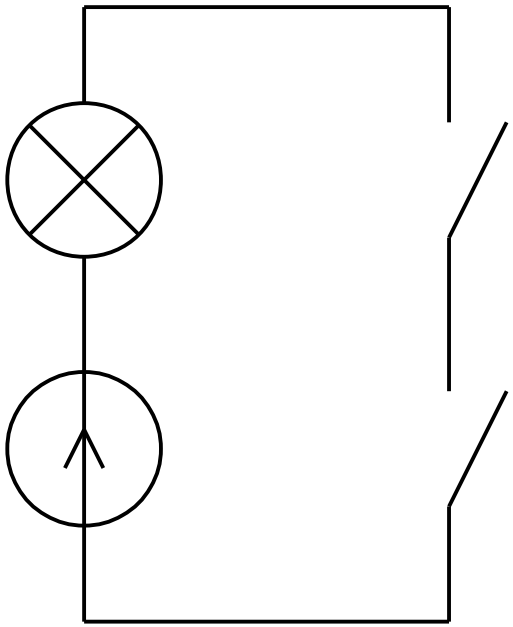
Stări logice / digitale

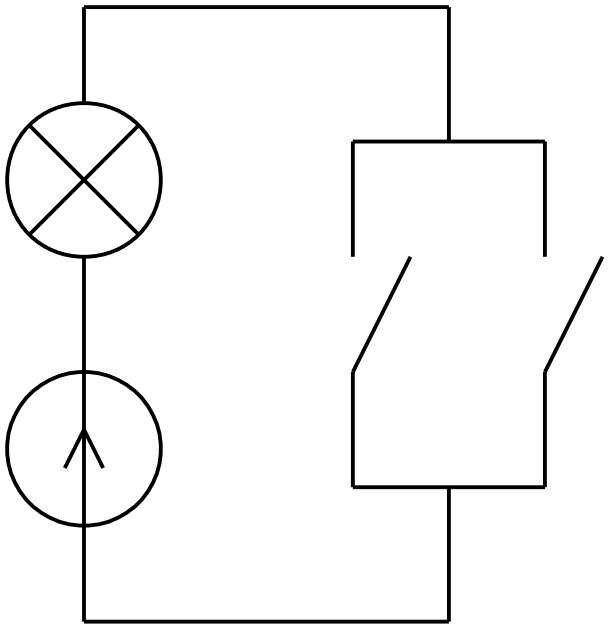


Circuite logice / digitale

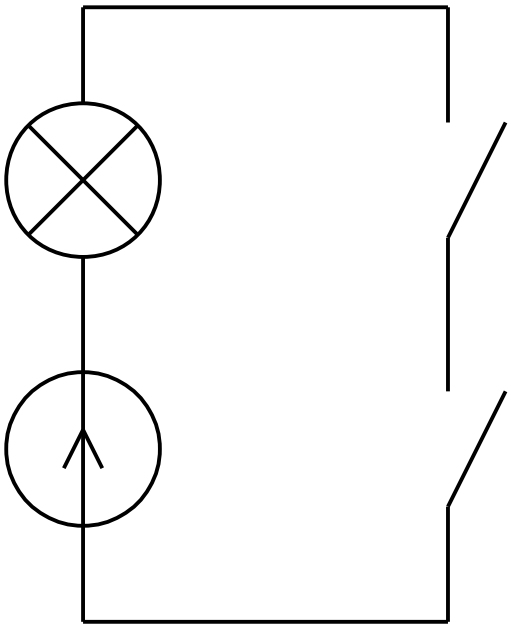
- porți logice
  - realizează funcții boolene elementare
  - ȘI, SAU, NU, ȘI-negat, SAU-negat, SAU-exclusiv (*AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR*)
- circuite combinaționale
  - ansambluri (complexe) de porți logice
  - realizează funcții boolene sau **aritmetice**
  - ieșirile depind doar de intrări
- circuite secvențiale
  - ieșirile depind atât de intrări, cât și de starea internă

Realizarea funcțiilor boolene (1)

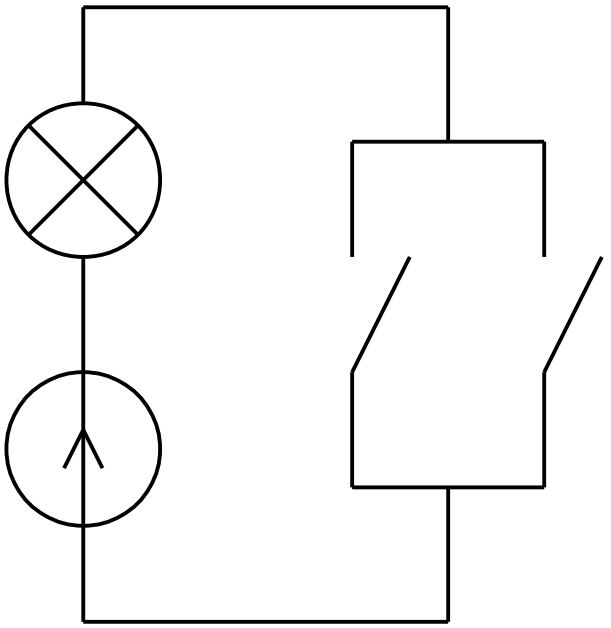




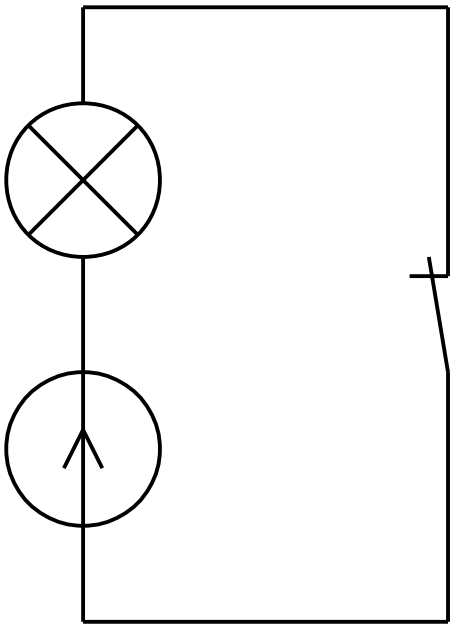
Realizarea funcțiilor boolene (2)



ȘI



SAU

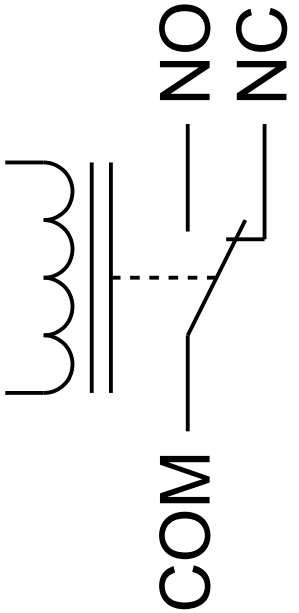


NU

contacte normal-deschise

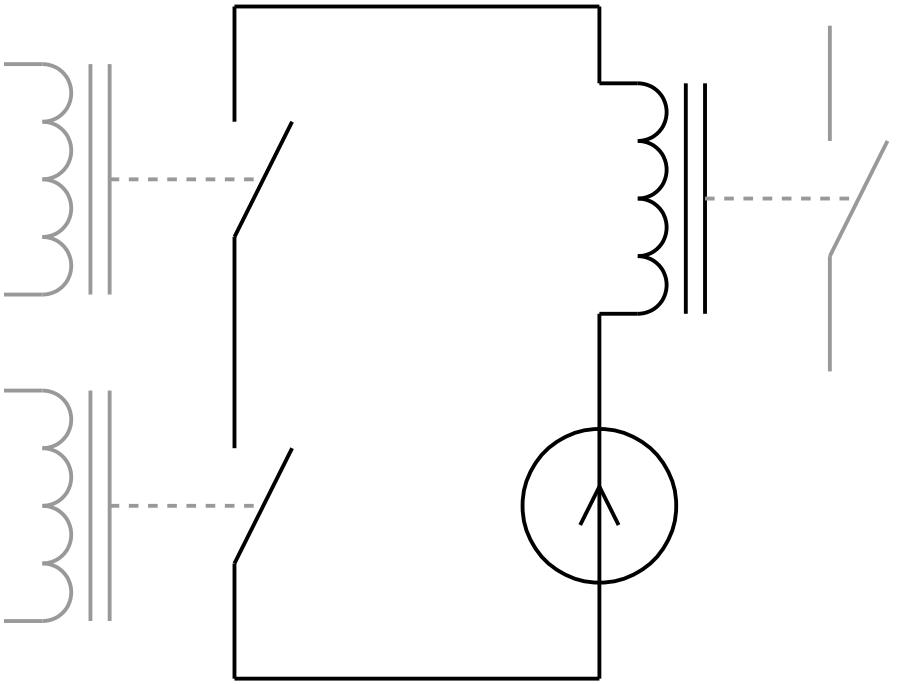
contact normal-închis

Realizarea funcțiilor boolene (3)

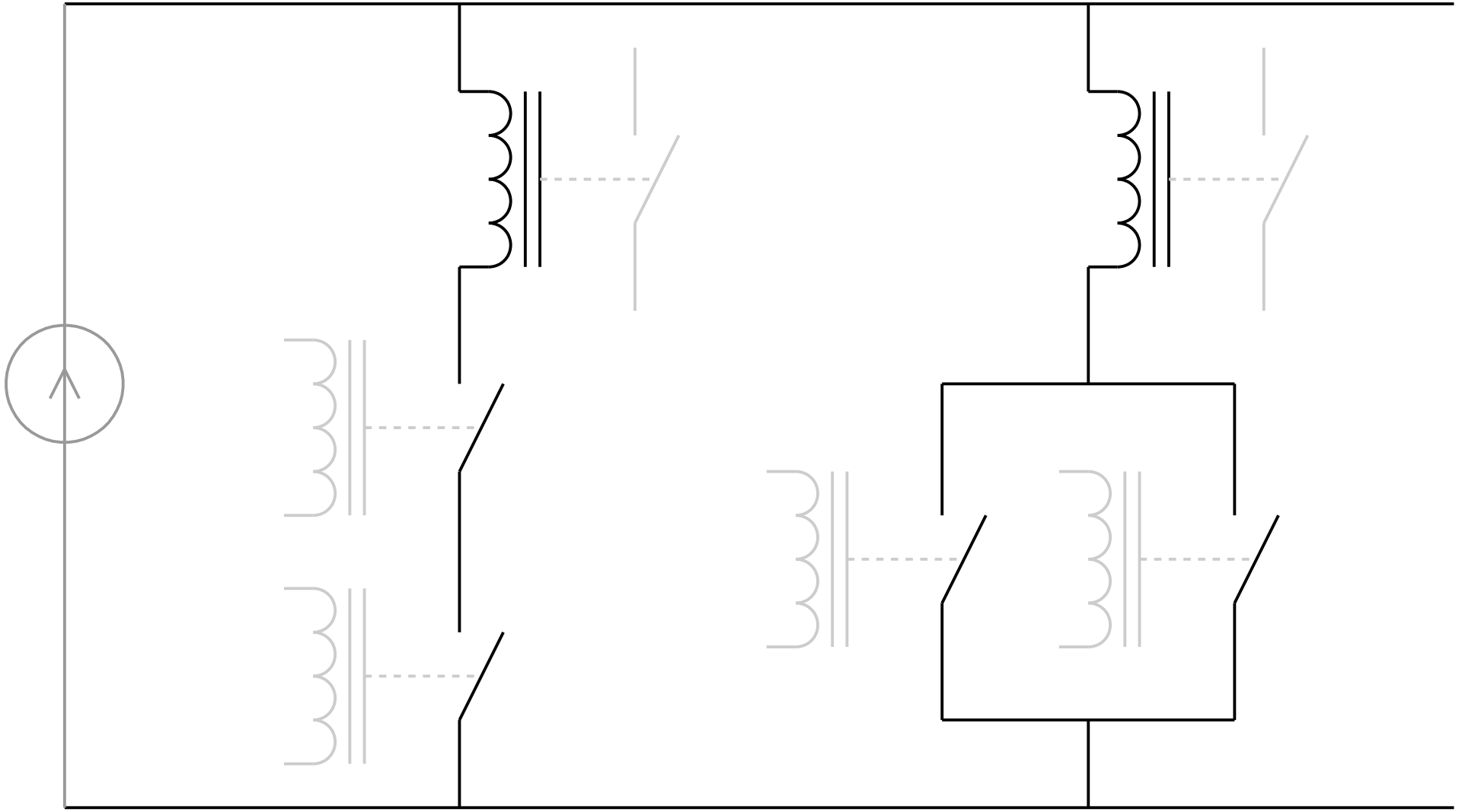


Releu – bobina acționează contactul
– trece din poziția NC în poziția NO

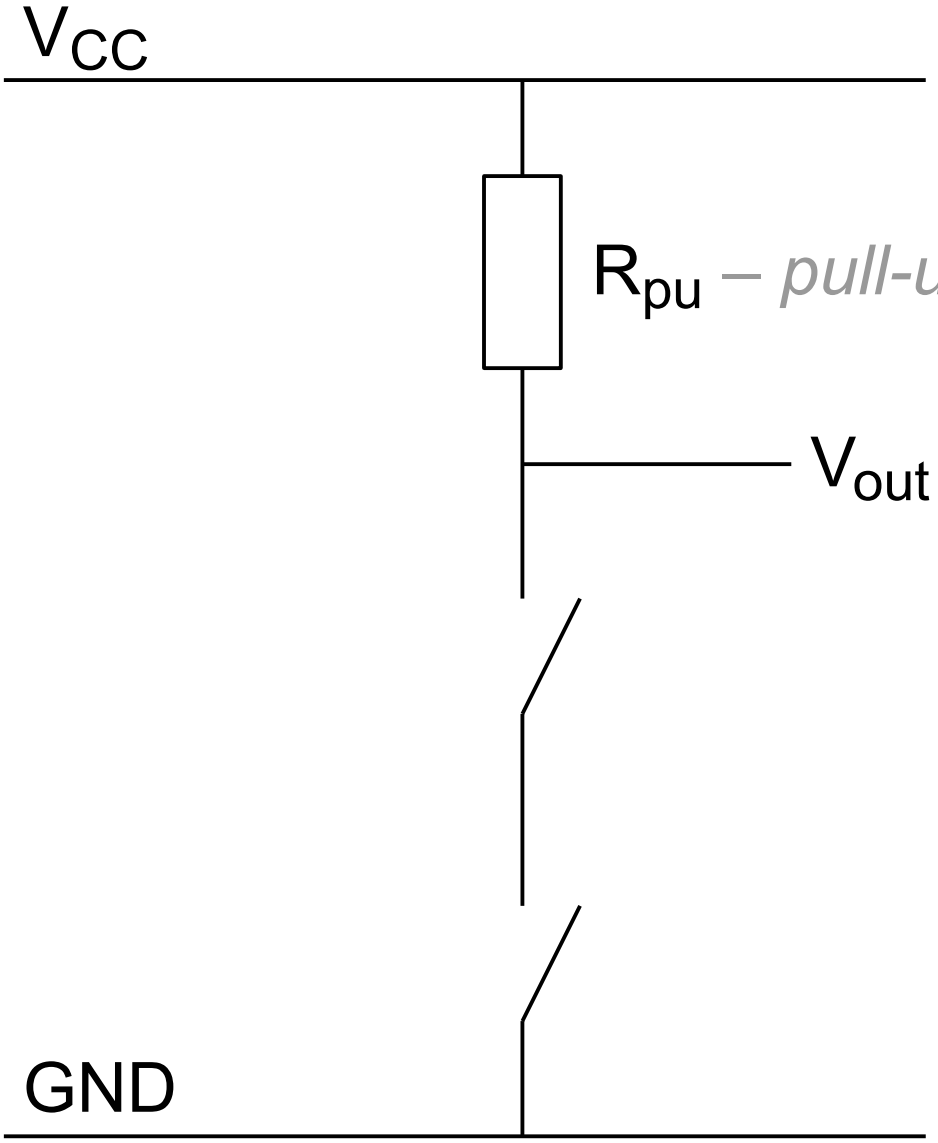
Realizarea funcțiilor boolene (4)



Realizarea funcțiilor boolene (5)

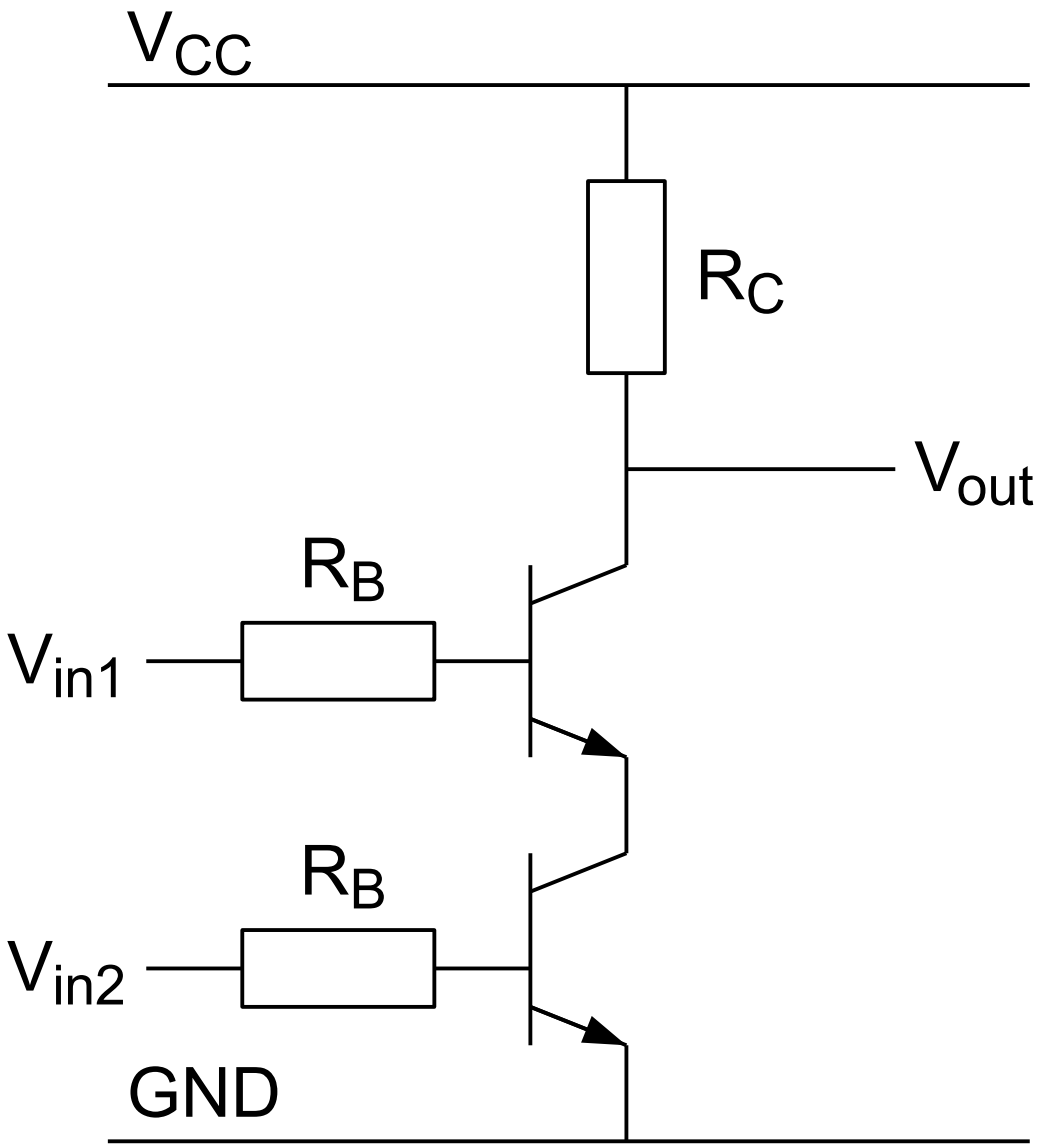


Realizarea funcțiilor boolene (6)



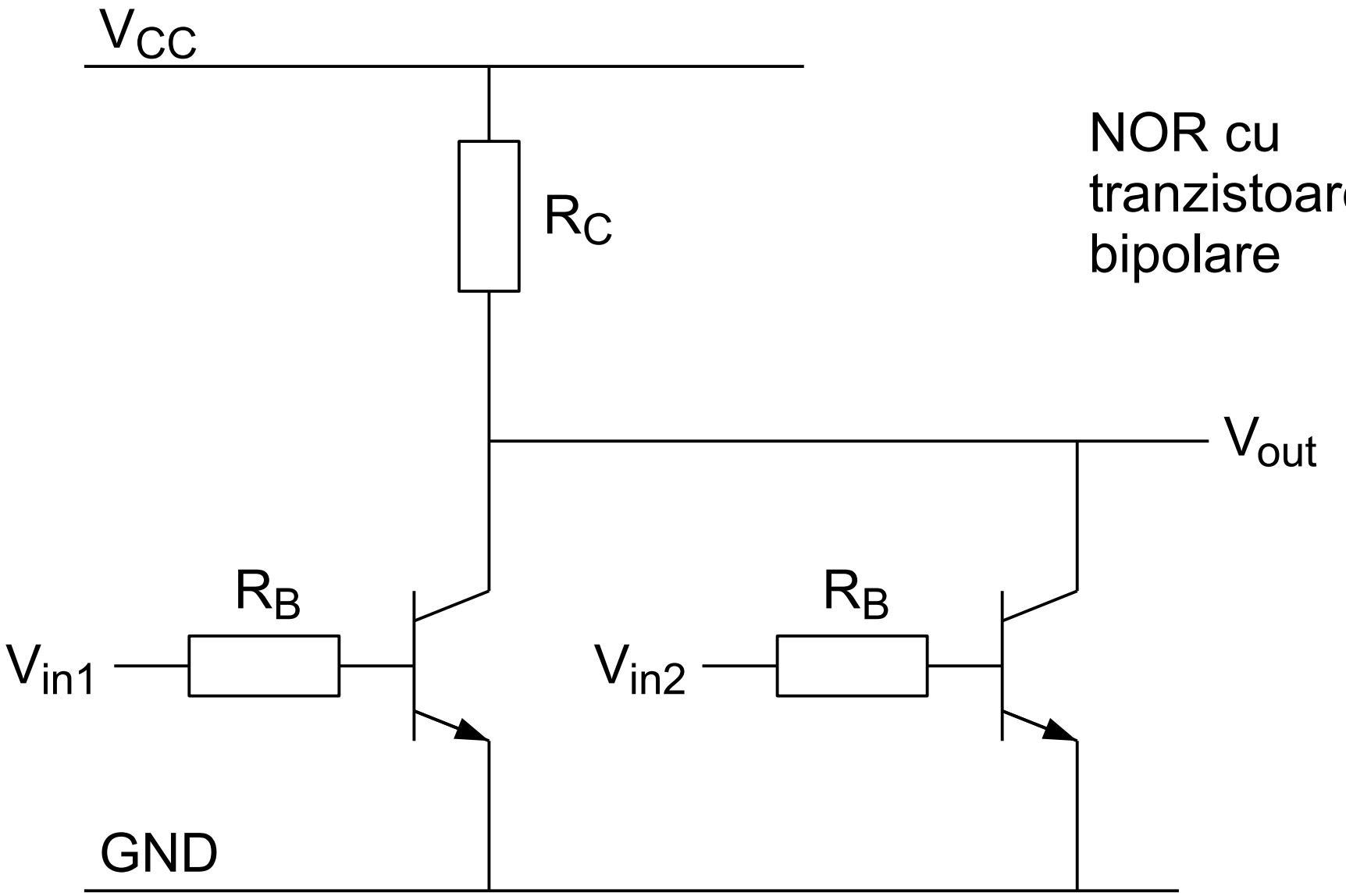
OBS:
în convenția
high – true
low – false
funcția implementată
este ȘI-negat (*NAND*).

Realizarea funcțiilor boolene (7)

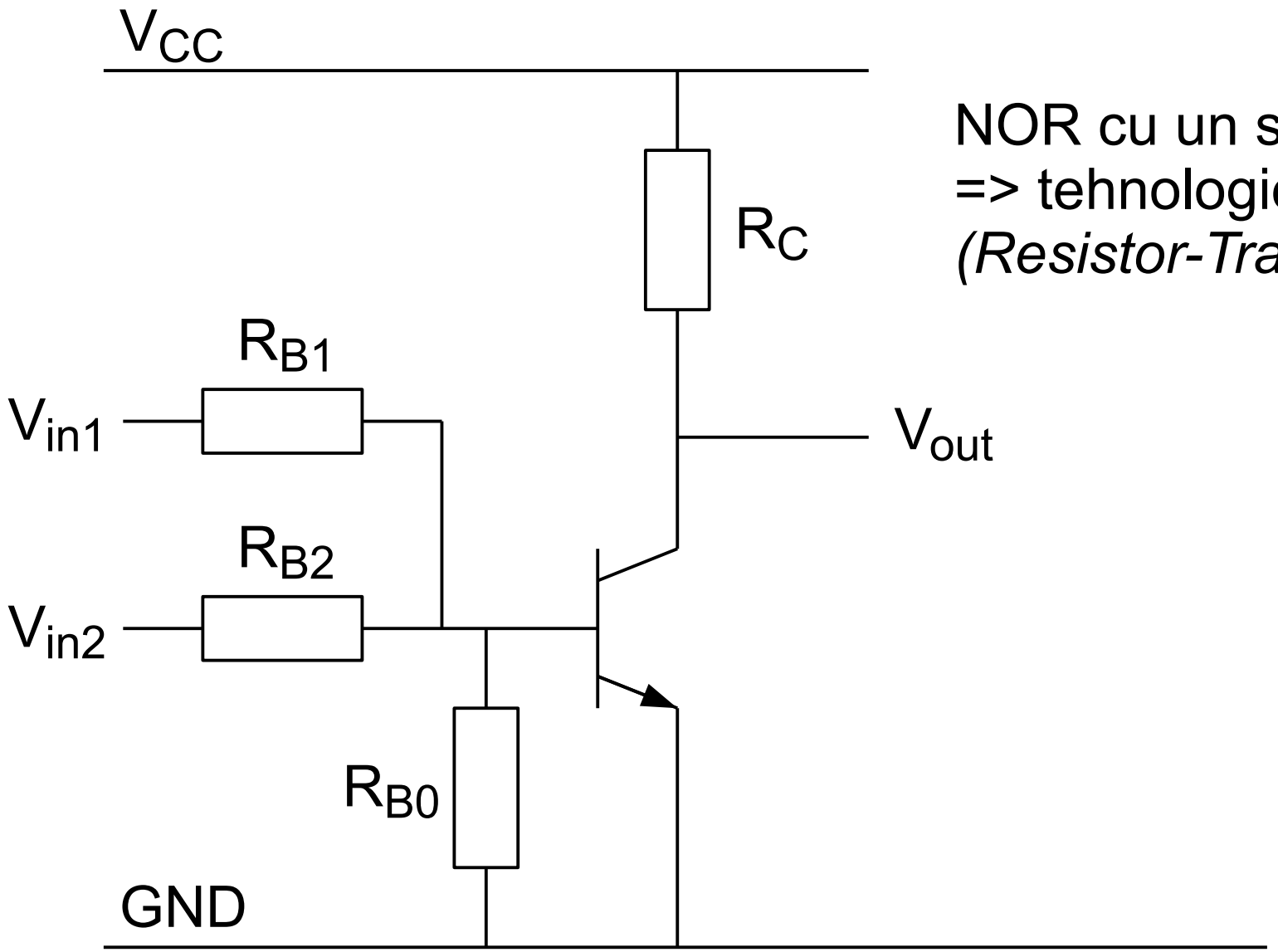


NAND cu tranzistoare bipolare

Realizarea funcțiilor boolene (8)



Realizarea funcțiilor boolene (9)



NOR cu un singur tranzistor
=> tehnologie *RTL*
(Resistor-Transistor-Logic)

Realizarea funcțiilor boolene (10)

- într-o tehnologie anume nu se pot în general realiza toate funcțiile boolene elementare
  - ex: AND se realizează prin NAND – NOT
- uneori se preferă un tip de poartă asupra altora
  - ex: RTL preferă NOR, DTL și TTL preferă NAND
- **regulile de Morgan**

$$\overline{p \wedge q} = \overline{p} \vee \overline{q}$$

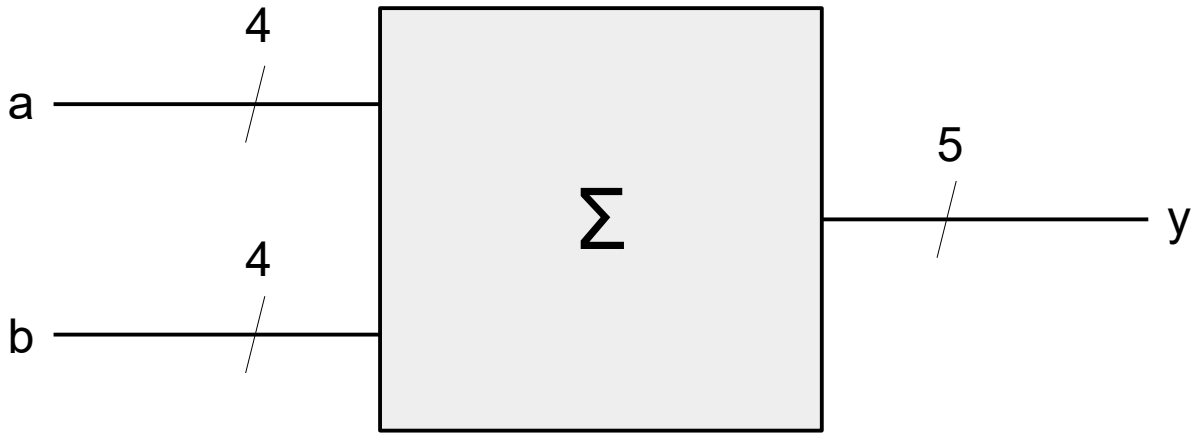
$$\overline{p \vee q} = \overline{p} \wedge \overline{q}$$

Realizarea circuitelor combinaționale

- Proiectare:
  - structură simplă – un bloc logic
  - structură ierarhică – schemă formată din
    - blocuri logice standard
      - porți, multiplexoare, decodoare etc.
    - blocuri logice specifice descrise prin
      - funcții boolene
      - tabele de adevăr
      - limbaj de descriere hardware

Exemplu: sumator aritmetic

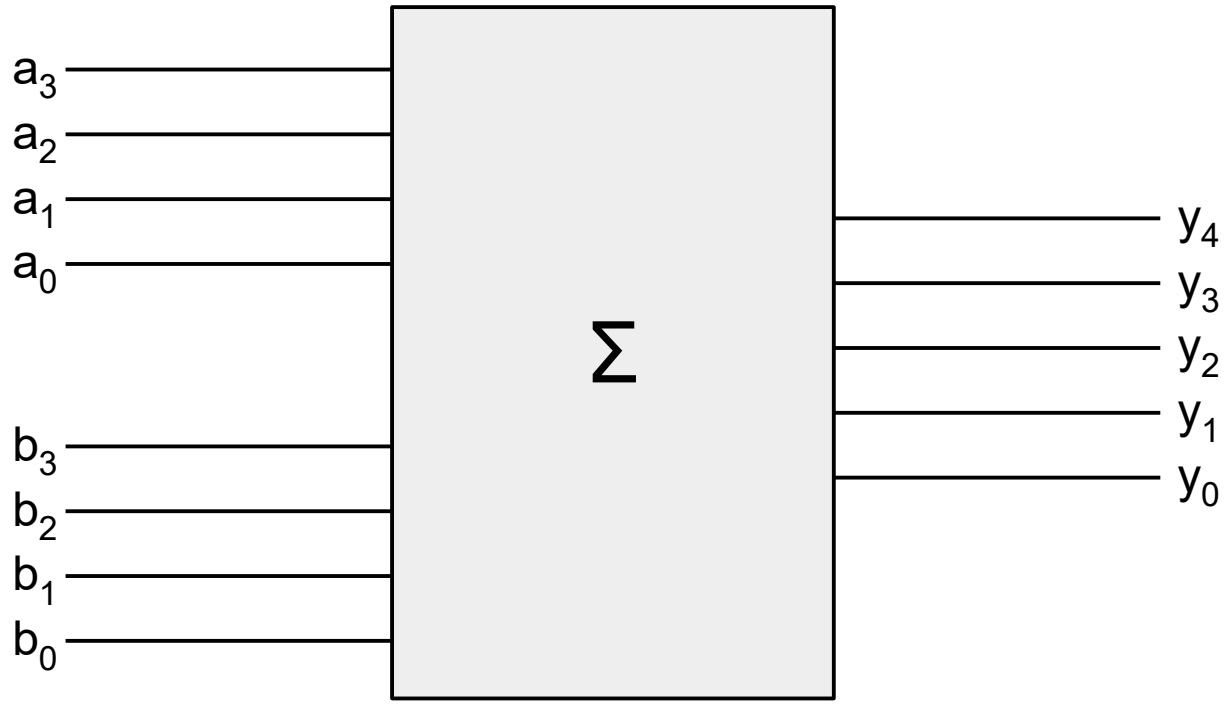
Notație compactă



$$y = a + b$$

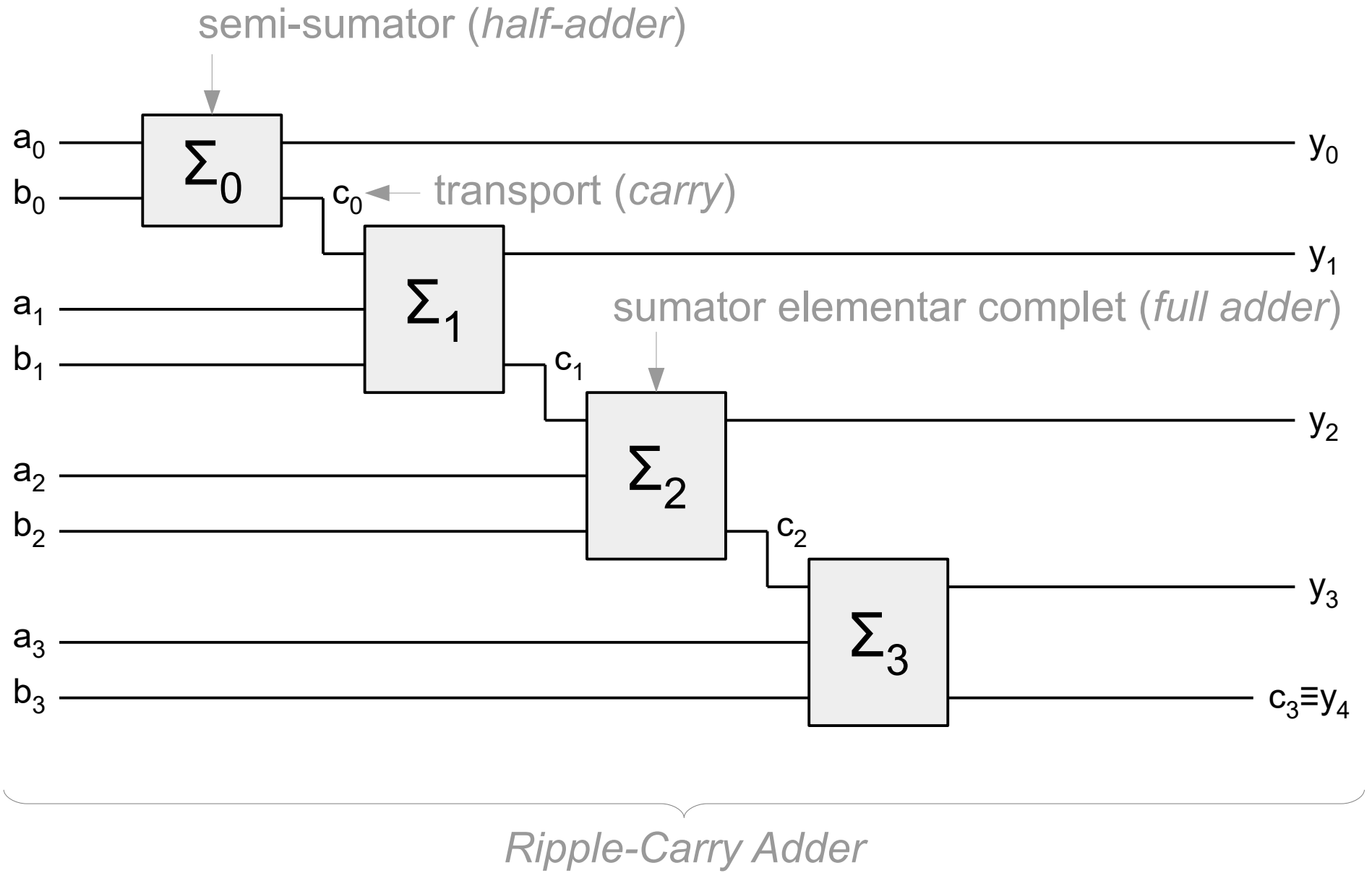
Exemplu: sumator aritmetic

Notație detaliată

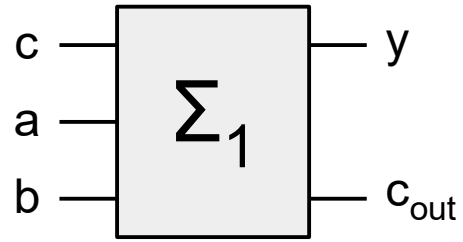


$$y[4:0] = a[3:0] + b[3:0]$$

Schema la nivel de blocuri



Sumatorul elementar



$$\{y, c_{out}\} = c + a + b$$

Tabel de adevăr

a	b	c	c_{out}	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Sumatorul elementar

Tabel de adevăr

a	b	c	c_{out}	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

→

“sumă de produse” (de fapt SAU de ȘI-uri)

$$c_{out} = \bar{a}\,b\,c + a\,\bar{b}\,c + a\,b\,\bar{c} + a\,b\,c$$

$$c_{out} = (\bar{a}\,b + a\,\bar{b})\,c + a\,b$$

$$c_{out} = (a \oplus b)\,c + a\,b$$

$$y = \bar{a}\,\bar{b}\,c + \bar{a}\,b\,\bar{c} + a\,\bar{b}\,\bar{c} + abc$$

$$y = \bar{a}\,(\bar{b}\,c + b\,\bar{c}) + a\,(\overline{bc} + bc)$$

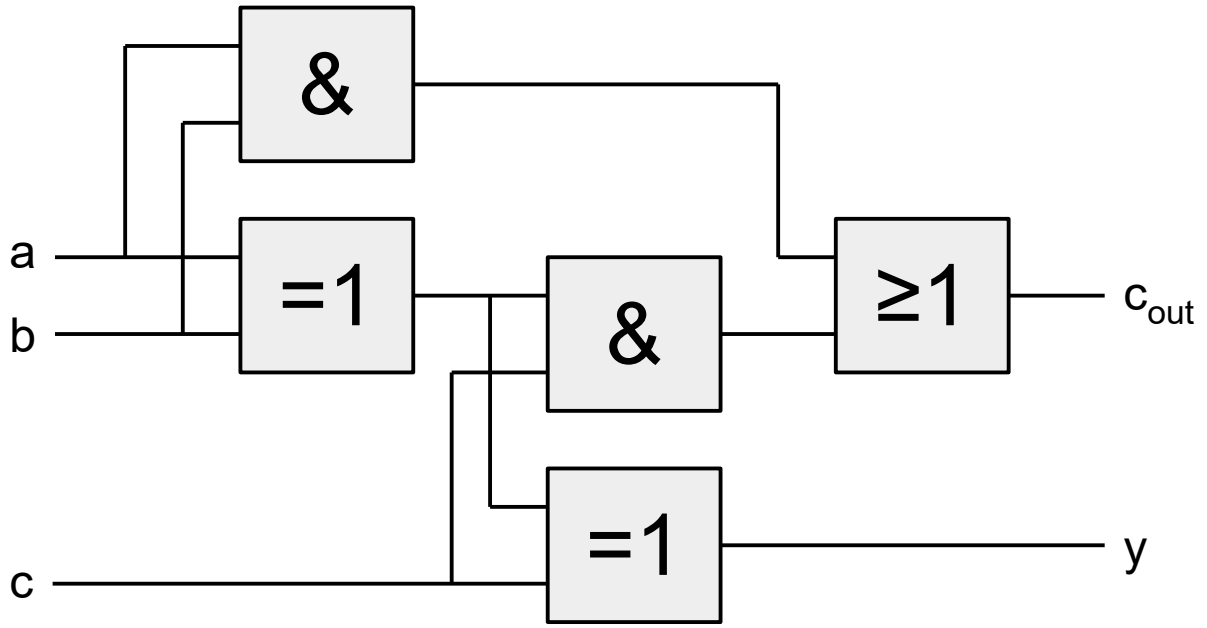
$$y = \bar{a}\,(b \oplus c) + a\,(\overline{b \oplus c})$$

$$y = a \oplus b \oplus c$$

Sumatorul elementar

$$c_{\text{out}} = (a \oplus b)\, c + a\, b$$

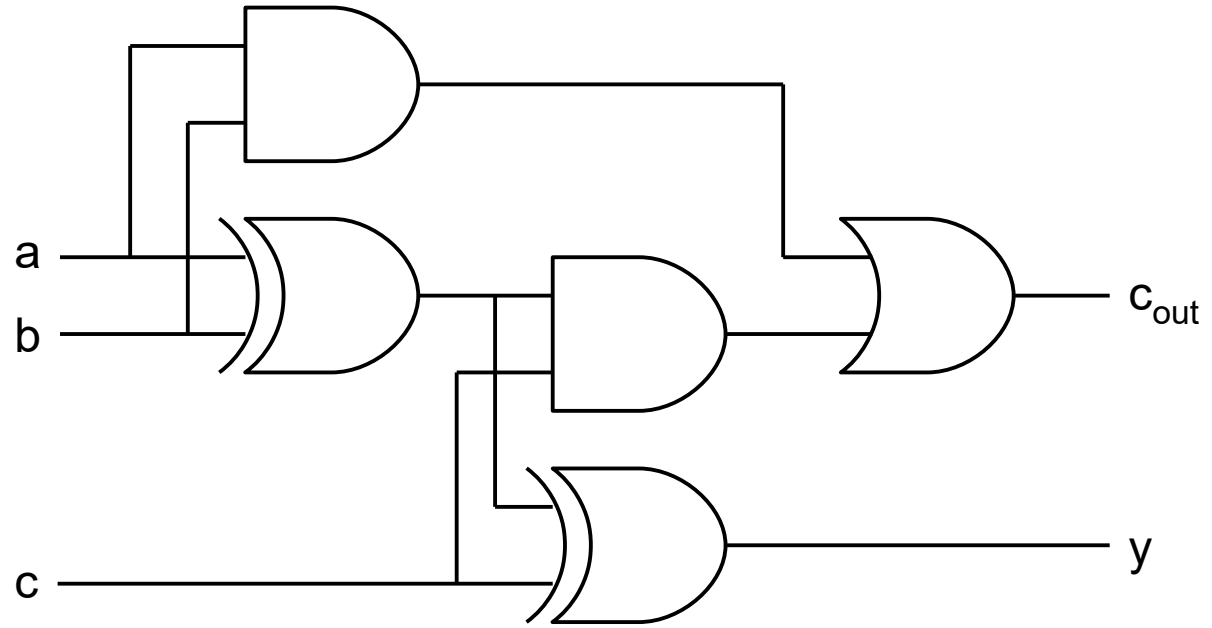
$$y = a \oplus b \oplus c$$



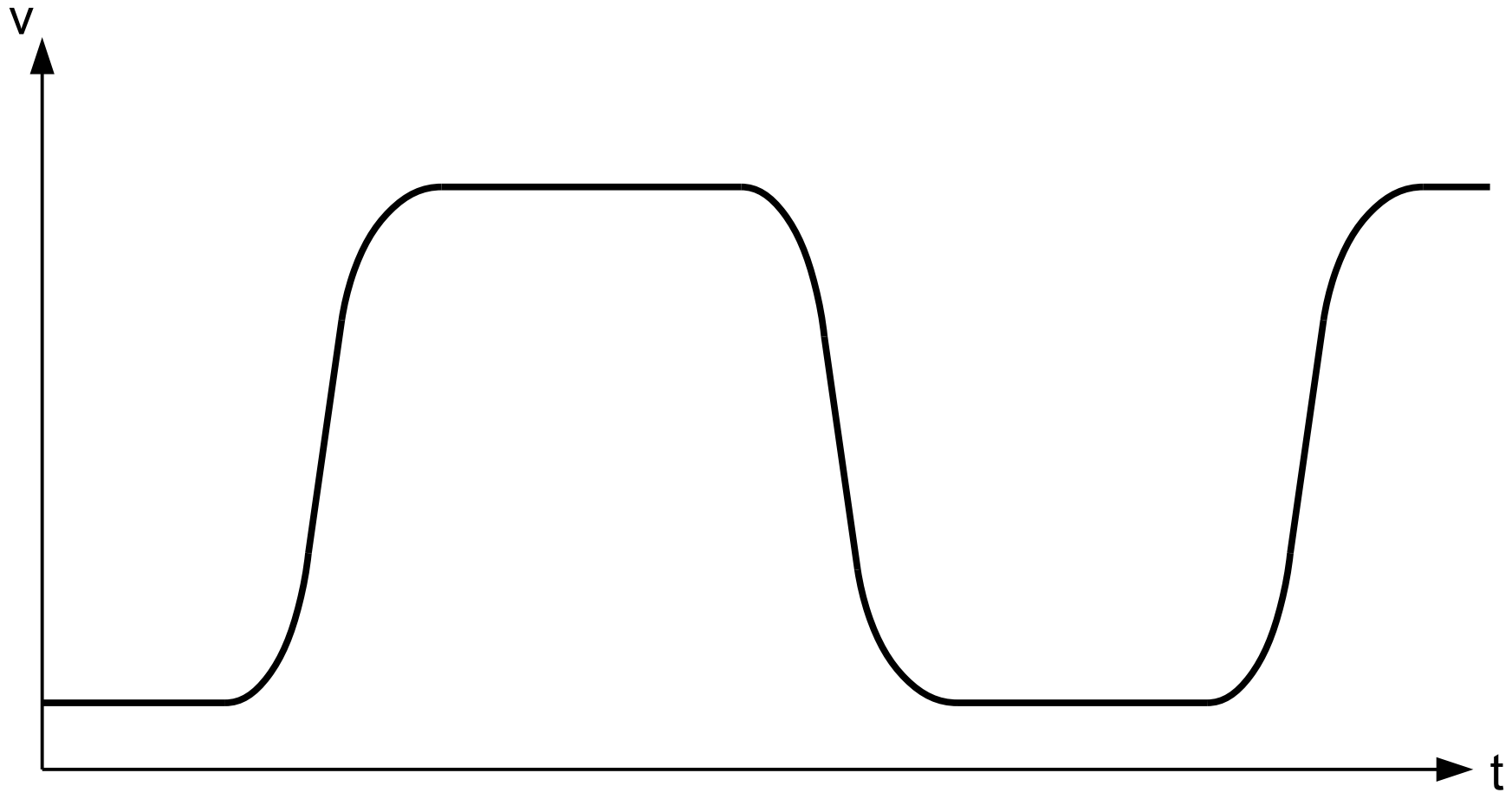
Sumatorul elementar

$$c_{\text{out}} = (a \oplus b)\, c + a\, b$$

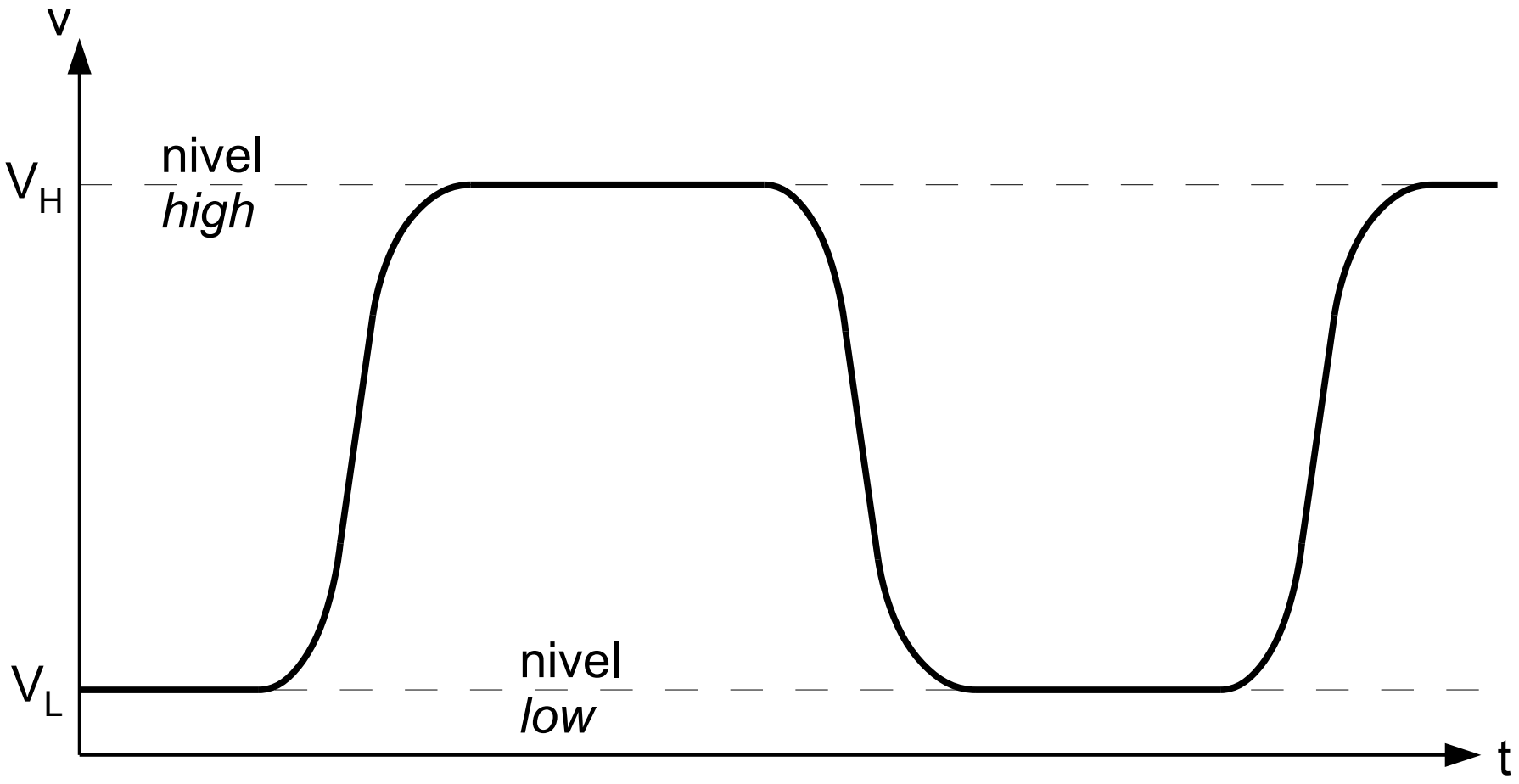
$$y = a \oplus b \oplus c$$



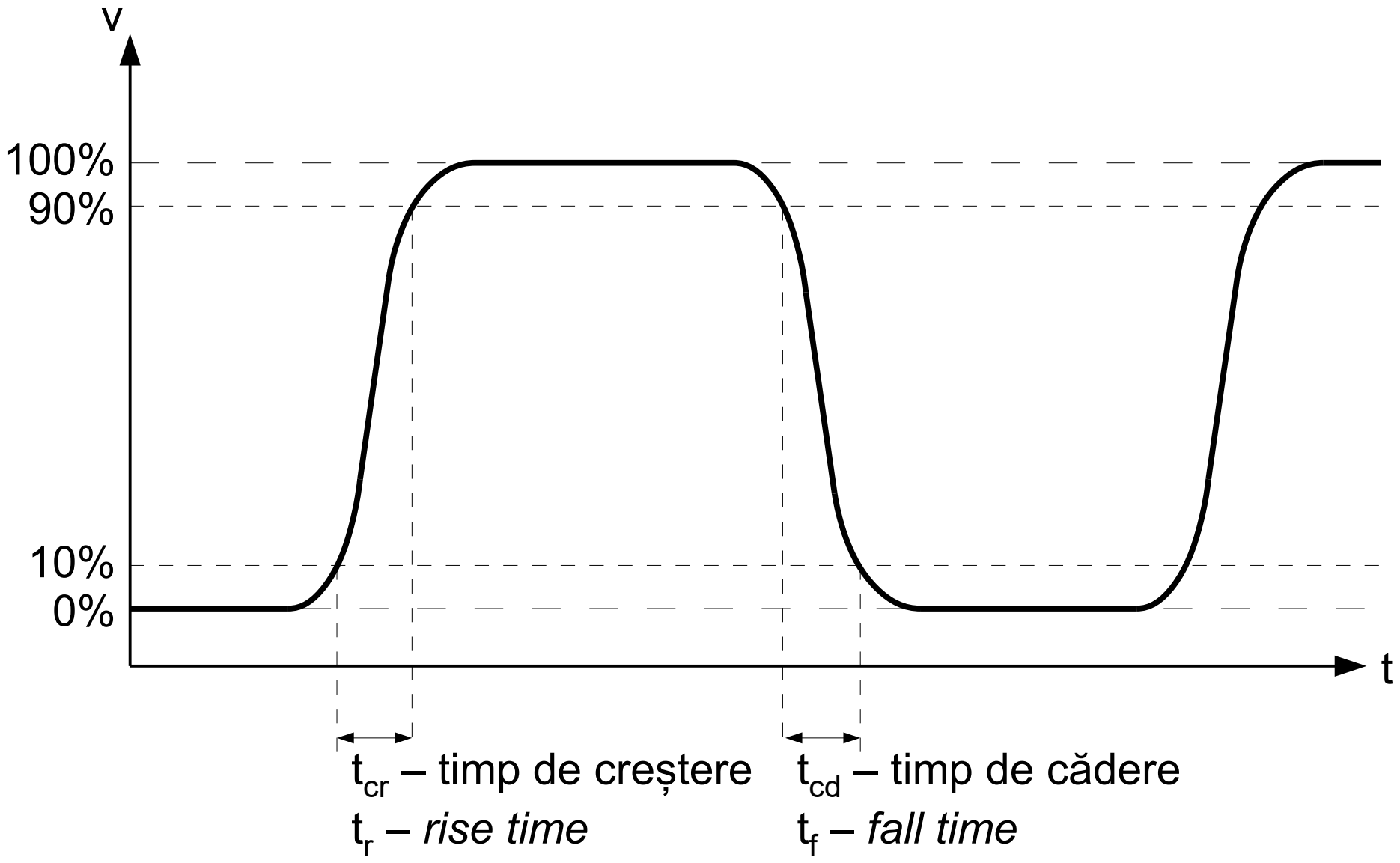
Parametrii semnalelor digitale



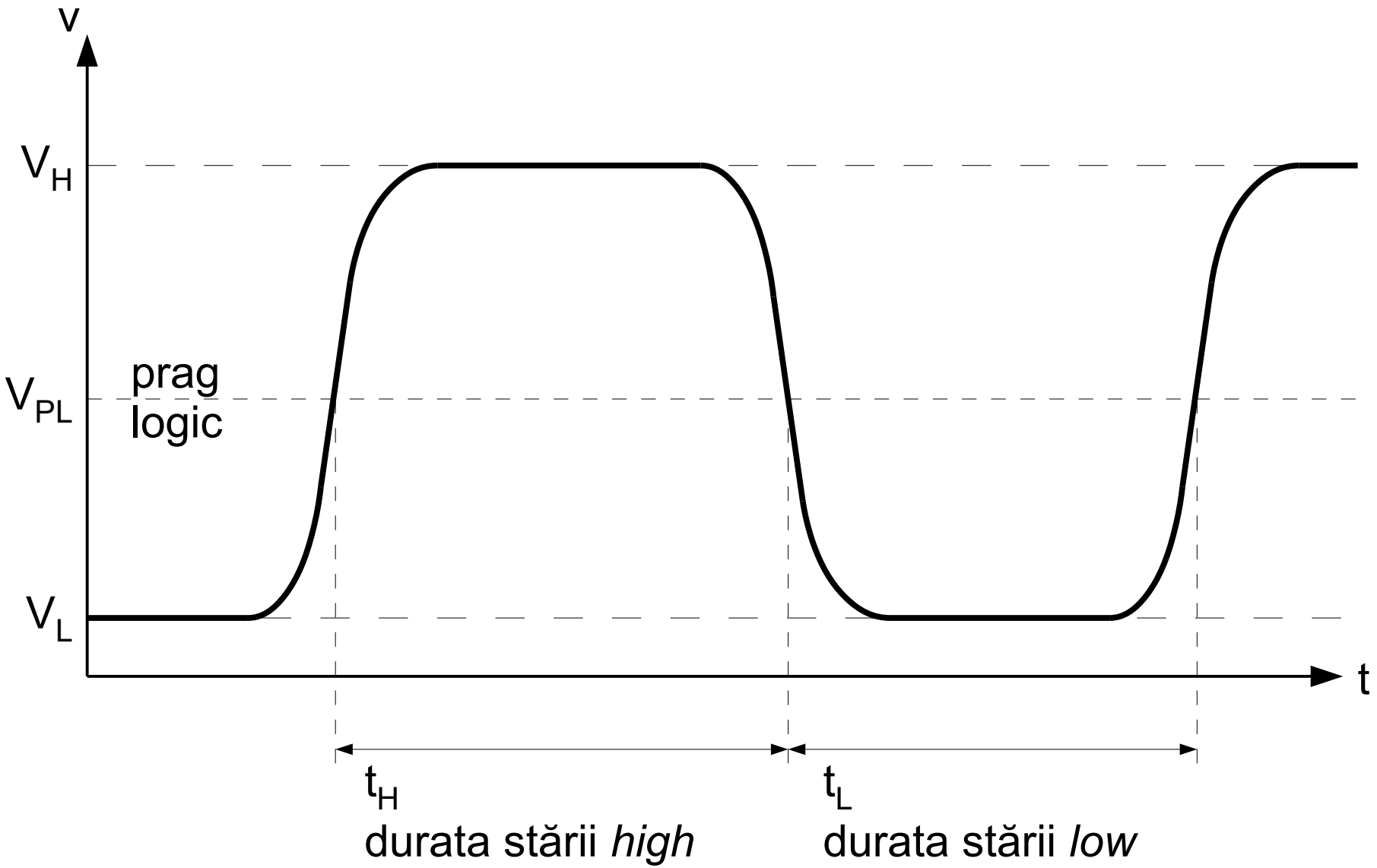
Nivelele logice



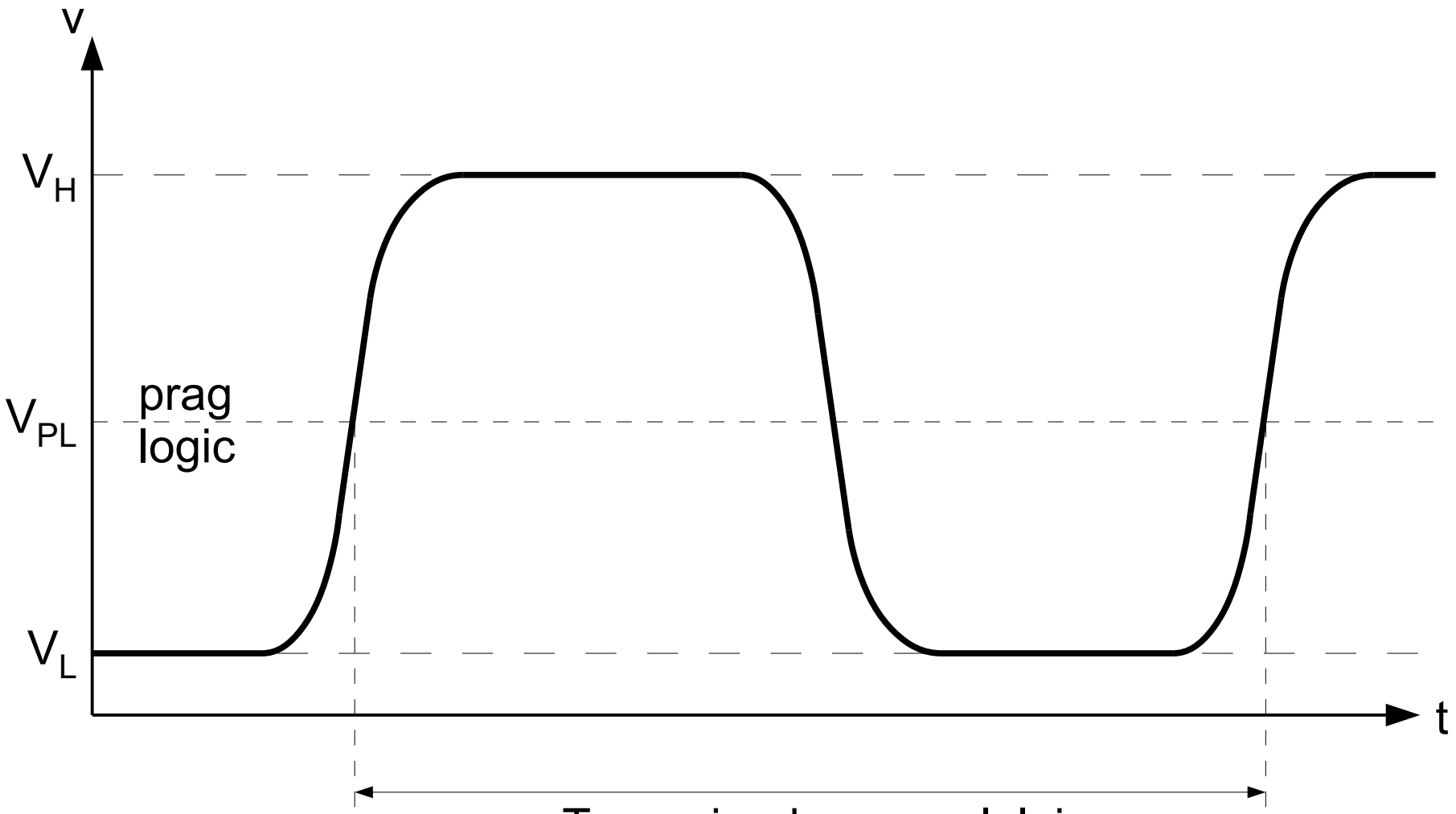
Duratele fronturilor



Duratele stărilor (impulsurilor)



Doar pentru semnale periodice:

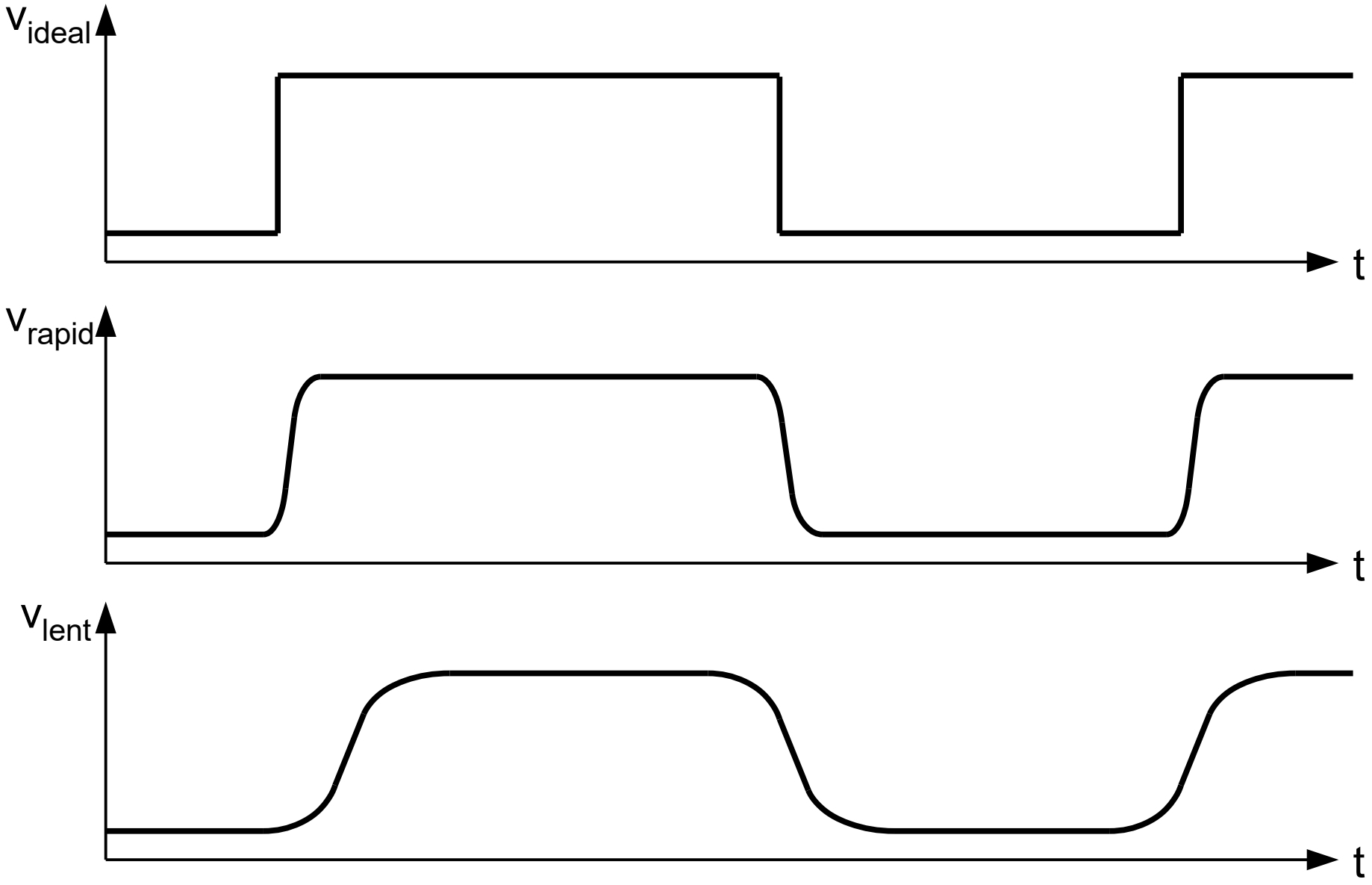


frecvența semnalului: f = 1/T

Considerații privind frecvența

- în general semnalele sunt **a**periodice
- prezintă un **spectru** de frecvență
- întinderea spectrului este dată de timpii de comutație (duratele fronturilor), nu de duratele stărilor!
  - fenomenele rapide au asociate componente spectrale de frecvențe mari

Considerații privind frecvența



Bibliografie

- Cărți
  - P. Horowitz, W. Hill – *The Art of Electronics*
    - capitolele 10, 11, 12, 14, 15
  - N. Cupcea et al. - *Electronică digitală*

Resurse on-line

- fișe tehnice (*Datasheets*)
- note de aplicație (*Application Notes*)
- manuale de utilizare (*Technical Reference Manuals*)

- Microcontrolere (*MCUs*)
  - Microchip: PIC10...18, PIC24, PIC32, AVR, SAM
  - ST: STM32
  - Texas Instruments: MSP430, TM4C etc.
  - NXP: LPC, Kinetis
  - Renesas, Infineon, Energy Micro etc.

Resurse on-line

- Arii logice programabile (*FPGAs*)
  - Xilinx
  - Intel/Altera
  - Lattice
  - Microchip/Microsemi/Actel
- Porți logice și dispozitive logice “de legătură” (*glue logic*)
  - Texas Instruments
  - Nexperia
  - ON Semiconductor
  - Diodes Inc.

Resurse on-line

- Convertoare A/D, D/A
- Amplificatoare cu câștig programabil (*PGA*)
  - Texas Instruments
  - Analog Devices / Linear Technology
  - Maxim Integrated
  - Microchip
  - etc.